

Propuesta de Solución para la Anticipación de Ausentismo en el Servicio de Cuidadoras a Domicilio

Situ — Proceso de Selección — Product Builder

Javiera Alegría Dinamarca

1 Contexto

1.1 Interpretación del problema

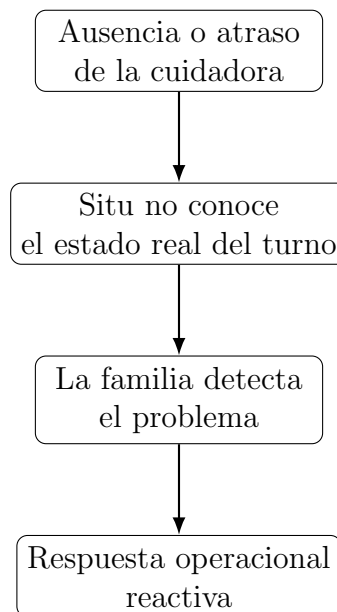


Figure 1: Interpretación del problema como una falla de visibilidad operacional.

El problema descrito corresponde a una falla de visibilidad operacional más que a un problema de ausentismo en sí mismo. Una ausencia o un atraso constituyen eventos inevitables en cierta medida; sin embargo, el principal impacto sobre la operación ocurre porque Situ conoce estos eventos únicamente cuando la familia reporta que la cuidadora no ha llegado.

Desde esta perspectiva, el problema puede descomponerse en cuatro dimensiones complementarias. La primera corresponde a la detección temprana del estado real del turno. La segunda consiste en la coordinación entre los distintos actores involucrados para que la información llegue oportunamente a Situ. La tercera busca mitigar el impacto de un incidente cuando este ya no puede evitarse. Finalmente, la cuarta dimensión apunta a prevenir la ocurrencia de futuros incidentes mediante el análisis de información histórica y la modificación de incentivos.

Bajo esta interpretación, el objetivo de las soluciones propuestas no es eliminar completamente los atrasos o las ausencias, sino reducir la incertidumbre operacional para que Situ pueda actuar antes de que el problema escale hacia la familia. Esta perspectiva guía el diseño de las tres soluciones presentadas en la siguiente sección.

2 Propuesta de Soluciones

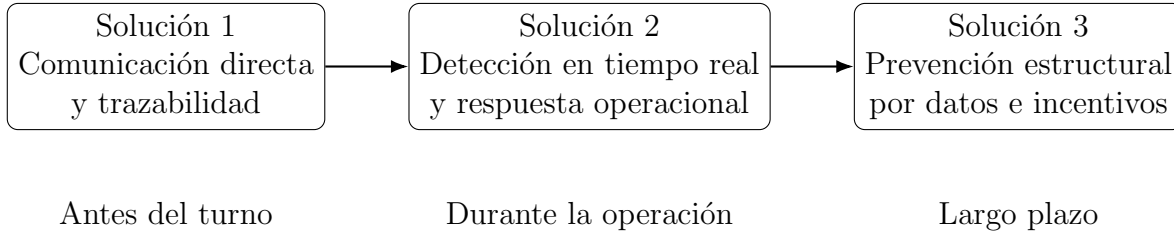


Figure 2: Relación temporal entre las soluciones propuestas.

A continuación se presentan tres propuestas de solución al problema de ausentismo y atraso de cuidadoras descrito en el caso. Cada una aborda el problema desde una perspectiva distinta y puede implementarse de forma independiente. En conjunto, las tres propuestas cubren distintos horizontes temporales: mejorar la comunicación entre los actores involucrados, detectar oportunamente incidentes durante la operación y disminuir su ocurrencia mediante mecanismos preventivos basados en datos.

Las soluciones incorporan distintos sistemas de historial operacional y análisis de información. Para mantener consistencia entre ellas, se definen previamente un conjunto de factores de riesgo contextual asociados a cada turno. Estas variables son independientes del comportamiento de la cuidadora y pueden utilizarse para construir indicadores, identificar patrones y desarrollar modelos predictivos en aquellas soluciones que lo requieran.

Se consideran los siguientes factores de riesgo contextual:

- Día de la semana: los patrones de ausentismo y atraso no son homogéneos a lo largo de la semana; es de esperar que los días lunes y viernes tengan una mayor incidencia en servicios de cuidado.
- Hora de inicio del turno: los turnos de madrugada o muy temprano en la mañana es normal que presenten mayor riesgo de atraso o inasistencia.

- Tipo de turno: la duración, recurrencia y condiciones específicas del turno (turno único vs. turno recurrente, por ejemplo) afectan el nivel de compromiso y la probabilidad de abandono.
- Distancia entre el domicilio de la cuidadora y el de la familia: a mayor distancia, mayor exposición a imprevistos en el trayecto y mayor tiempo de reacción ante un atraso.
- Condiciones climáticas: eventos de lluvia intensa, viento u otras condiciones adversas afectan los tiempos de traslado y la probabilidad de atraso.
- Empresa tercera y supervisora asignada: es de esperarse una relación entre la empresa y la supervisora a cargo del turno en el que ocurre el incidente
- Historial de la cuidadora con esa familia: basado, al menos, en el número de turnos previos de la cuidadora con la familia asignada; mayor número de turnos deriva en un vínculo y confianza más fuerte

2.1 Solución 1: Comunicación directa y trazabilidad

2.1.1 Objetivo

Garantizar que Situ conozca oportunamente el estado de cada turno mediante un canal de comunicación directo con la cuidadora, reduciendo la dependencia de intermediarios y asegurando la trazabilidad de toda la información relevante para la operación.

2.1.2 Descripción

Esta solución propone centralizar la comunicación entre la familia, la cuidadora, la supervisora y Situ mediante una plataforma única que concentre la confirmación de asistencia, el reporte de incidentes y el intercambio de información relacionado con cada turno. De esta forma, cualquier cambio en la asistencia queda registrado desde el momento en que ocurre y puede generar alertas automáticas para el equipo de operaciones.

El funcionamiento se basa en dos momentos. El primero ocurre antes del inicio del turno, cuando la cuidadora debe confirmar su asistencia. El segundo corresponde a cualquier momento previo al inicio del servicio en que surja un imprevisto que pueda provocar un atraso o una inasistencia. En ambos casos, la información es comunicada directamente a Situ, evitando depender exclusivamente de la supervisora o de aplicaciones externas de mensajería.

Toda la información registrada queda almacenada como parte del historial operacional del turno. Esto permite disponer de evidencia objetiva frente a conflictos posteriores, facilita auditorías y genera información útil para identificar patrones de comportamiento en futuras soluciones predictivas.

2.1.3 Supuestos

Los supuestos de esta solución son:

- La cuidadora dispone de un teléfono con acceso a internet móvil.
- La cuidadora revisa regularmente alguno de los medios de comunicación utilizados por Situ.
- La familia, la cuidadora, la supervisora y Situ utilizan la plataforma como canal principal de comunicación para la gestión del servicio.
- Existe tiempo suficiente entre la confirmación del turno y su inicio para permitir que Situ tome acciones correctivas cuando sea necesario.

2.1.4 Funcionamiento

El día previo al turno, entre las 17:00 y las 19:00 horas, la plataforma solicita a la cuidadora confirmar el estado de su asistencia. Se propone este intervalo porque permite realizar la confirmación una vez finalizada la jornada laboral habitual y, al mismo tiempo, deja varias horas al equipo de operaciones para gestionar un reemplazo antes del inicio del turno siguiente.

La cuidadora puede indicar que asistirá normalmente, que llegará con atraso o que no podrá asistir. La supervisora también puede registrar esta información cuando la cuidadora le comunique la situación. Sin embargo, la responsabilidad de verificar que el estado del turno haya quedado correctamente registrado en la plataforma recae en la propia cuidadora.

Si al finalizar la ventana de confirmación la plataforma no ha recibido respuesta, el turno queda automáticamente marcado como “Sin respuesta”. Para efectos operacionales, este estado se considera una inasistencia, privilegiando la continuidad del servicio por sobre esperar una confirmación tardía que reduzca las posibilidades de encontrar un reemplazo.

Con el objetivo de disminuir la probabilidad de olvidos, la plataforma envía recordatorios periódicos mediante notificaciones de la aplicación, WhatsApp, SMS y correo electrónico durante toda la ventana de confirmación. La frecuencia de estos recordatorios puede ajustarse posteriormente en función del comportamiento observado en las cuidadoras.

Si posteriormente ocurre un imprevisto que impida cumplir el compromiso previamente informado, la cuidadora puede reportarlo directamente desde la plataforma mediante un formulario estructurado. Este formulario solicita seleccionar una categoría del incidente, incorporar una descripción obligatoria e indicar una hora estimada de llegada o confirmar la imposibilidad de asistir al turno.

Las categorías propuestas incluyen enfermedad, emergencias familiares, problemas de transporte, asaltos y otros eventos similares. La clasificación estandarizada de los incidentes facilita su análisis posterior y permite identificar patrones que pueden contribuir al desarrollo de modelos predictivos.

Una vez recibido el reporte, Situ actualiza automáticamente el estado del turno e informa a la familia sobre la situación. Si la cuidadora estima llegar con atraso, se comunica la nueva

hora estimada de llegada para que la familia pueda decidir si espera o solicita un reemplazo.

Cuando la cuidadora informa que no podrá asistir, la plataforma consulta a la familia si prefiere cancelar el turno o solicitar el envío de otra cuidadora. De esta forma, la familia participa activamente en la decisión, considerando que en algunos casos puede preferir una solución temporal propia antes que recibir una cuidadora distinta.

Toda la comunicación entre la familia, la cuidadora, la supervisora y Situ se realiza mediante un sistema de mensajería integrado en la plataforma. Este canal mantiene un historial completo de las conversaciones, incorpora respuestas rápidas para eventos frecuentes y genera alertas automáticas cuando se detectan mensajes relacionados con ausencias, atrasos u otras situaciones que requieren atención inmediata. La Figura 3 resume el flujo de información propuesto y muestra cómo la centralización de la comunicación permite generar alertas operacionales y mantener un historial único para cada turno.

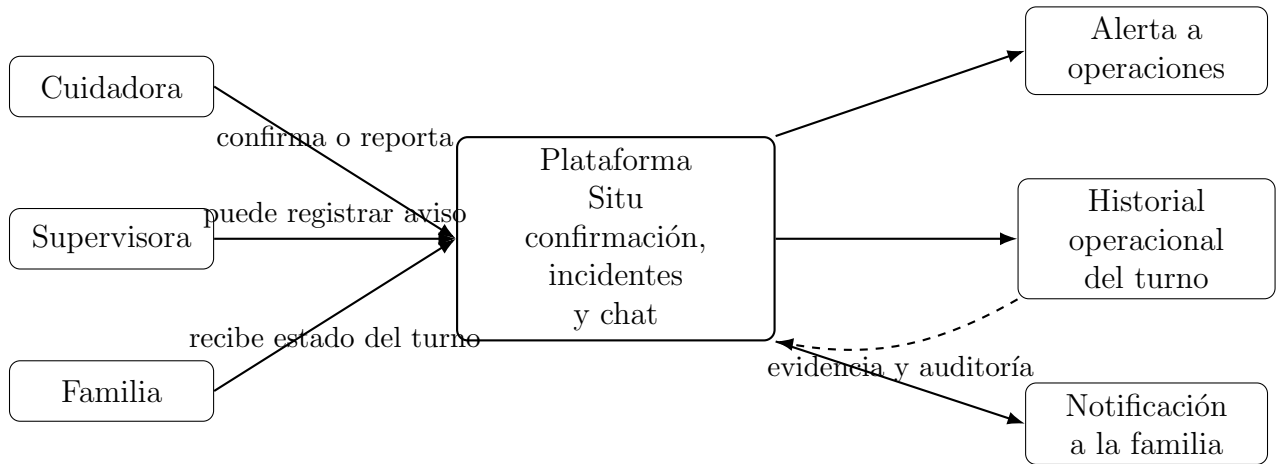


Figure 3: Centralización de la comunicación y trazabilidad operacional del turno.

El sistema incorpora respuestas rápidas para situaciones frecuentes, como atrasos, ausencias o emergencias familiares. Estas respuestas generan automáticamente notificaciones hacia los participantes involucrados, reduciendo el tiempo requerido para informar eventos repetitivos y disminuyendo el riesgo de que un aviso importante pase desapercibido.

Adicionalmente, el chat analiza los mensajes enviados para identificar frases relacionadas con ausencias, atrasos o problemas de salud del adulto mayor. Cuando detecta este tipo de situaciones, la plataforma sugiere al usuario compartir la información directamente con Situ mediante un único botón, reduciendo la probabilidad de que la información quede únicamente dentro de una conversación privada.

El historial constituye un respaldo objetivo frente a disputas sobre avisos enviados, acuerdos especiales o eventuales fallas en la cadena de comunicación. Adicionalmente, toda la información registrada se incorpora al historial operacional de la cuidadora junto con los factores

de riesgo contextual definidos previamente, sentando las bases para futuras herramientas de análisis y predicción.

2.1.5 Problemas que resuelve

La solución resuelve completamente los escenarios asociados a fallas en la comunicación. Cuando la supervisora no informa oportunamente una ausencia o cuando el aviso se pierde dentro de la cadena de comunicación, la cuidadora dispone de un canal directo hacia Situ y toda la información queda registrada en la plataforma, eliminando la dependencia de aplicaciones externas y de intermediarios.

El escenario correspondiente a una ausencia sin aviso también queda ampliamente cubierto. Si la cuidadora no confirma su asistencia dentro del plazo establecido, el sistema interpreta la falta de respuesta como una situación de riesgo y genera una alerta temprana que permite al equipo de operaciones actuar antes del inicio del turno.

En el caso de los atrasos, la cobertura es parcial. La solución permite informar oportunamente aquellos retrasos que la cuidadora conoce con anticipación, pero no puede detectar eventos imprevistos ocurridos durante el trayecto, ya que depende de la voluntad de la cuidadora para comunicar la situación.

2.1.6 Ventajas y Desventajas

Ventajas

- Presenta una implementación de baja complejidad técnica y bajo costo.
- Puede desarrollarse utilizando la infraestructura actual de la plataforma, dado que es funcional tanto en una versión web como en una versión móvil.
- Reduce significativamente la dependencia de la cadena de comunicación entre las empresas externas y Situ.
- Proporciona trazabilidad completa de la comunicación y facilita auditorías posteriores.
- Genera un historial de datos que, posteriormente, puede utilizarse para construir modelos predictivos.
- Produce resultados inmediatos sin requerir grandes volúmenes de información histórica.
- Facilita la coordinación entre múltiples actores mediante un único canal de comunicación.

Desventajas

- No impide que una cuidadora confirme asistencia y posteriormente no concurra al turno.

- No permite detectar atrasos ocasionados por eventos imprevistos durante el trayecto si la cuidadora no informa.
- Depende de que las partes utilicen efectivamente la plataforma como canal principal de comunicación.
- No evita que parte de la comunicación continúe realizándose mediante aplicaciones externas.
- El envío reiterado de recordatorios puede generar fatiga por notificaciones.
- Algunos incidentes continúan requiriendo revisión manual por parte del equipo de operaciones.
- La detección automática de mensajes relevantes puede producir falsos positivos o requerir ajustes posteriores.

2.2 Solución 2: Detección en tiempo real y respuesta operacional

2.2.1 Objetivo

Detectar atrasos y ausencias antes del inicio efectivo del turno para permitir que Situ tome acciones correctivas oportunamente, reduciendo el impacto sobre la familia y aumentando la continuidad del cuidado del adulto mayor.

2.2.2 Descripción

Esta solución incorpora mecanismos que permiten monitorear el desarrollo del turno desde el momento en que la cuidadora inicia su traslado hacia el domicilio de la familia. Su objetivo es reducir la incertidumbre operacional mediante la información obtenida en tiempo real, disminuyendo la dependencia de que la cuidadora informe manualmente cualquier inconveniente.

La propuesta combina cuatro componentes complementarios: un sistema de geolocalización para estimar el tiempo de llegada, un registro de asistencia al inicio del turno, una ficha de traspaso de información entre la familia y la cuidadora, y un sistema de continuidad operacional que permite gestionar reemplazos cuando el riesgo de atraso o ausencia es elevado.

A diferencia de la solución anterior, el foco ya no está en registrar la comunicación, sino en verificar que el servicio efectivamente pueda comenzar a la hora acordada. Para ello se utilizan hitos objetivos del turno que permiten detectar problemas incluso cuando la cadena de comunicación falla o la cuidadora no informa oportunamente un imprevisto.

2.2.3 Supuestos

Los supuestos de esta solución son:

- La cuidadora dispone de un teléfono móvil con acceso a internet y sistema GPS.

- El domicilio de la familia puede georreferenciarse.
- Existe conectividad suficiente durante el trayecto.
- La familia participa en el proceso de inicio del turno.
- Situ dispone de cuidadoras disponibles para reemplazos esporádicos.
- No todas las familias requieren continuidad estricta con la misma cuidadora.

2.2.4 Funcionamiento

Antes de dirigirse al domicilio de la familia, la cuidadora debe confirmar el inicio de su traslado mediante la plataforma. A partir de ese momento, el sistema solicita compartir su ubicación cada quince minutos hasta registrar la llegada. Se propone este intervalo porque entrega información suficiente para estimar el tiempo de llegada sin requerir un seguimiento continuo que pueda percibirse como excesivamente invasivo.

Cuando la distancia entre el domicilio de la cuidadora y el de la familia es reducida, por ejemplo inferior a veinte minutos, la plataforma solicita únicamente la confirmación de salida. Esta adaptación evita interacciones innecesarias cuando una actualización intermedia aporta poco valor para estimar el riesgo de atraso.

Las actualizaciones de ubicación no buscan monitorear permanentemente a la cuidadora, sino únicamente estimar su tiempo de llegada y detectar posibles riesgos antes del inicio del turno. Una vez registrada la llegada, la plataforma deja de solicitar información de ubicación, resguardando la privacidad de la cuidadora fuera de los momentos relevantes para la operación.

Con la información recopilada durante el trayecto, la plataforma calcula un tiempo estimado de llegada (ETA) y evalúa el riesgo de atraso. Si la estimación indica que la cuidadora llegará fuera del margen esperado, Situ informa inmediatamente a la familia y comienza a evaluar alternativas antes de que el atraso afecte el inicio efectivo del cuidado del adulto mayor.

La Figura 4 resume el flujo operacional de la solución, desde el inicio del traslado hasta el comienzo efectivo del turno, destacando los puntos en que la plataforma puede intervenir cuando detecta un riesgo de atraso.

Al llegar al domicilio, la cuidadora registra su asistencia mediante la plataforma utilizando la ubicación de su dispositivo. Este registro valida la hora de llegada, inicia formalmente el turno y constituye un respaldo objetivo frente a eventuales discrepancias sobre el cumplimiento del horario acordado, protegiendo tanto a la familia como a la cuidadora.

Se propone que la cuidadora llegue quince minutos antes del inicio efectivo del turno. Este margen permite completar junto a la familia una ficha de inicio con información relevante

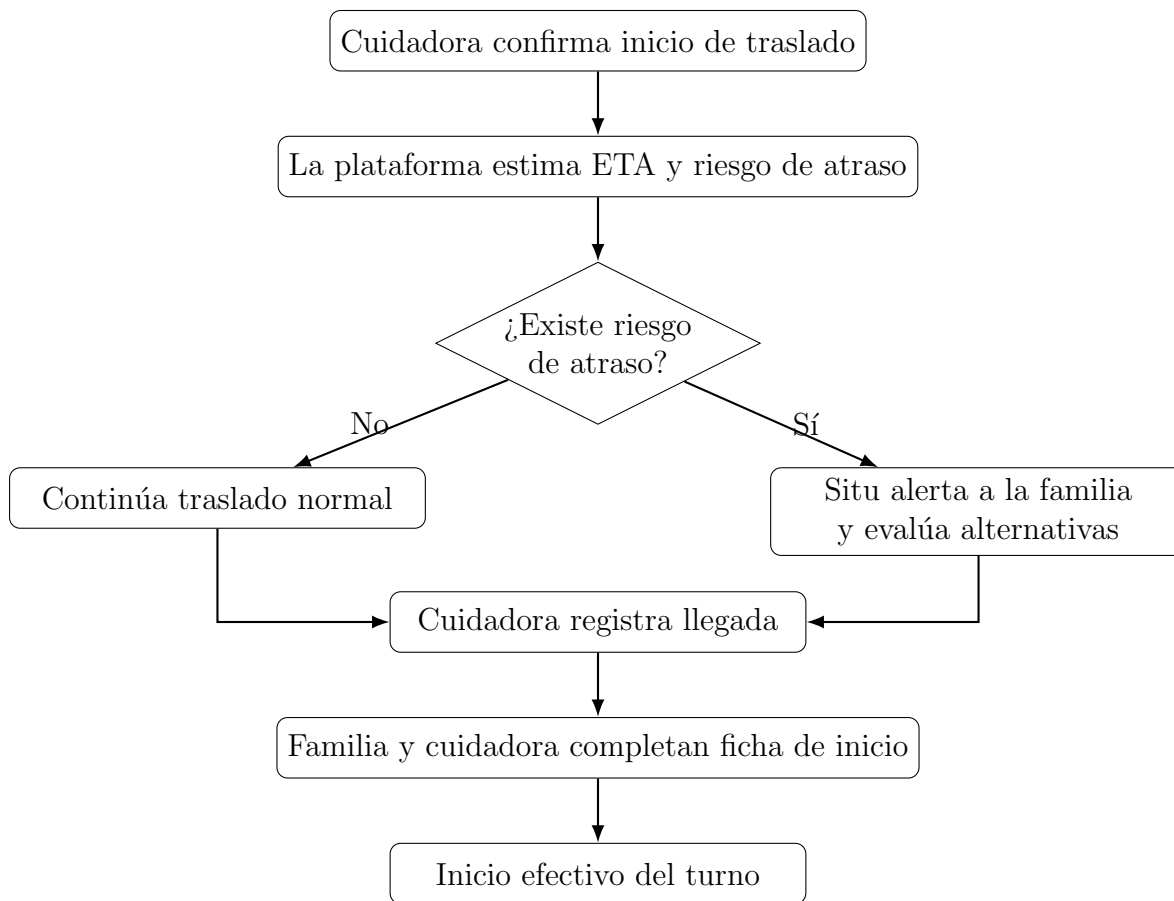


Figure 4: Flujo operacional propuesto para la detección temprana de atrasos.

sobre el estado reciente del adulto mayor, como calidad del sueño, estado de ánimo, cambios en la medicación o eventos ocurridos desde el turno anterior. La propuesta se inspira en el proceso de entrega de turno utilizado en establecimientos de salud para asegurar la continuidad de la atención.

Además de facilitar el traspaso de información, estos quince minutos generan una ventana operacional que permite absorber pequeños atrasos o detectar tempranamente una inasistencia. Si la cuidadora no llega dentro de este margen, se solicita a la familia informar la situación a Situ sin esperar al inicio formal del turno, aumentando las posibilidades de coordinar una solución antes de que el adulto mayor permanezca sin atención.

Si la cuidadora llega justo al inicio del turno o con atraso, la ficha puede completarse posteriormente mediante la plataforma. De esta forma se evita perder información relevante para el cuidado del adulto mayor sin retrasar aún más el comienzo de las actividades planificadas.

Cuando la plataforma detecta un riesgo elevado de atraso o ausencia, se activa el sistema de continuidad operacional. En primera instancia se busca una cuidadora disponible

específicamente para cubrir reemplazos esporádicos. Este grupo puede estar conformado por cuidadoras que no mantienen una jornada completa con Situ, pero que informan previamente su disponibilidad para atender contingencias.

Si no existe una cuidadora de respaldo disponible, la plataforma evalúa un posible intercambio entre dos cuidadoras asignadas a familias distintas. Para ello solicita la ubicación actualizada de la cuidadora afectada y busca alternativas que permitan reducir el impacto global sobre ambos turnos.

El intercambio solo se considera cuando la nueva cuidadora puede llegar antes al domicilio afectado y la cuidadora originalmente asignada puede cumplir posteriormente el otro turno sin generar un atraso significativo. Posteriormente se consulta a ambas cuidadoras y a ambas familias si aceptan el cambio. La reasignación únicamente se realiza cuando existe acuerdo de todas las partes involucradas.

Esta condición busca resguardar el vínculo existente entre la cuidadora y el adulto mayor, especialmente cuando existen enfermedades neurodegenerativas, deterioro cognitivo u otras condiciones en las que la continuidad del cuidador constituye un elemento importante para el bienestar del adulto mayor. Si alguna de las partes rechaza la propuesta, la plataforma continúa buscando una cuidadora de respaldo o informa la situación para que la familia decida si espera a la cuidadora original o cancela el turno.

Toda la información generada durante el traslado, el registro de llegada, la ficha de inicio y los eventuales reemplazos se incorpora al historial operacional de la cuidadora junto con los factores de riesgo contextual definidos previamente. Además de apoyar la respuesta inmediata ante incidentes, estos datos constituyen una fuente de información para futuros modelos de análisis y predicción.

2.2.5 Problemas que resuelve

La solución aborda principalmente los problemas relacionados con atrasos y ausencias detectables durante el desarrollo del turno. Al utilizar información objetiva sobre el traslado de la cuidadora, se permite anticipar situaciones de riesgo antes de que la familia deba comunicarse con Situ para reportar el incidente.

En el caso de los atrasos, la cobertura es alta. La estimación del tiempo de llegada permite detectar tempranamente desviaciones respecto al horario planificado, informar a la familia y activar mecanismos de continuidad operacional antes del inicio efectivo del servicio.

La solución también entrega cobertura parcial frente a las ausencias sin aviso. Si la cuidadora no confirma el inicio de su traslado, no comparte su ubicación o no registra su llegada, la plataforma puede inferir que existe un riesgo elevado de inasistencia y generar una alerta para el equipo de operaciones. La existencia de un sistema de reemplazos permite además reducir considerablemente el impacto final del incidente, incluso cuando la ausencia no pudo prevenirse.

Los escenarios asociados a fallas en la cadena de comunicación no son abordados directamente por esta propuesta. Sin embargo, al detectar objetivamente que el turno presenta riesgo de incumplimiento, Situ puede iniciar acciones correctivas incluso cuando la información nunca fue comunicada por la supervisora o la cuidadora.

2.2.6 Ventajas y Desventajas

Ventajas

- Permite detectar atrasos antes de que impacten a la familia.
- Entrega evidencia objetiva sobre la asistencia y puntualidad de la cuidadora.
- Protege tanto a la familia como a la cuidadora frente a discrepancias sobre el cumplimiento del turno.
- Mejora la continuidad del cuidado mediante la ficha de inicio de turno.
- Genera una ventana operativa que facilita la gestión de reemplazos.
- Produce información útil para futuras herramientas predictivas.
- Permite mitigar el impacto de incidentes aun cuando estos no puedan evitarse.

Desventajas

- Requiere dispositivos móviles con GPS y acceso a internet.
- La estimación del tiempo de llegada depende de información de tránsito y puede presentar errores.
- No siempre será posible encontrar una cuidadora disponible para realizar un reemplazo.
- El intercambio entre cuidadoras requiere coordinación rápida y aceptación de todas las partes involucradas.
- El uso de geolocalización puede generar preocupación respecto a la privacidad si no se comunica adecuadamente su propósito.
- La reasignación entre familias puede no ser adecuada para adultos mayores que requieren continuidad con una misma cuidadora.

2.3 Solución 3: Prevención estructural por datos e incentivos

2.3.1 Objetivo

Reducir la probabilidad de atrasos e inasistencias mediante el análisis de datos históricos, la implementación de incentivos y la identificación temprana de patrones de riesgo asociados a cuidadoras, supervisoras, empresas externas y familias.

2.3.2 Descripción

Las soluciones anteriores buscan detectar y responder oportunamente a un problema que ya comenzó a desarrollarse. En contraste, esta propuesta aborda el problema desde una perspectiva preventiva, utilizando la información histórica de la operación para disminuir la frecuencia con que ocurren incidentes.

La solución combina un sistema de reputación, un modelo de predicción de riesgo, incentivos orientados a modificar conductas y un sistema de asignación entre familias y cuidadoras. En conjunto, estos mecanismos permiten intervenir antes de que ocurra un incidente y mejorar progresivamente la calidad de la operación.

El objetivo no es únicamente identificar a las cuidadoras con mayor probabilidad de presentar problemas, sino también detectar patrones asociados a supervisoras, empresas externas y familias que puedan explicar parte de los incidentes observados. De esta forma, las acciones correctivas pueden dirigirse al origen del problema y no únicamente a sus consecuencias.

2.3.3 Supuestos

Los supuestos de esta solución son:

- Existe un historial suficiente de información operacional para construir indicadores confiables.
- Todos los incidentes relevantes se registran mediante la plataforma.
- Familias y cuidadoras mantienen actualizada la información utilizada por el sistema de matching.
- Situ tiene acceso a la información operacional de las empresas externas y sus supervisoras.
- El modelo de negocio permite incorporar incentivos económicos o mecanismos equivalentes de recompensa.

2.3.4 Funcionamiento

Cada incidente registrado durante la operación pasa a formar parte del historial operacional de los distintos actores involucrados. Además del tipo de incidente, el sistema almacena los factores de riesgo contextual definidos previamente, permitiendo identificar patrones asociados al día de la semana, horario, distancia del traslado, empresa externa, supervisora y demás variables relevantes.

A partir de esta información se construye un sistema de reputación independiente para cada actor. En el caso de las cuidadoras se propone evaluar, al menos, asistencia, puntualidad, comunicación y calidad del cuidado. Estas dimensiones se mantienen separadas, ya que representan aspectos distintos del desempeño y requieren acciones correctivas diferentes.

Por ejemplo, una cuidadora puede llegar siempre puntualmente, pero comunicar tardíamente una ausencia, mientras que otra puede mantener una comunicación adecuada y presentar atrasos frecuentes debido a la distancia entre su domicilio y el de la familia. Mantener indicadores separados permite identificar la causa del problema sin ocultarla dentro de un único puntaje.

La calidad del cuidado no debe formar parte del mismo indicador utilizado para estimar el riesgo operacional. Se propone mantener un historial independiente asociado al desempeño clínico y a la experiencia de la familia, evitando que una cuidadora con excelente desempeño asistencial sea penalizada por aspectos ajenos a la calidad de la atención, o viceversa.

El sistema de reputación deja de ser únicamente un registro histórico y se transforma en una herramienta operacional. Utilizando el comportamiento previo de la cuidadora junto con los factores de riesgo contextual, la plataforma estima el riesgo asociado a cada turno antes de que este comience.

La Figura 5 resume este proceso, mostrando cómo la información histórica se transforma en una estimación del riesgo de cada turno y cómo dicha estimación permite apoyar tanto acciones preventivas inmediatas como decisiones de mejora continua.

Cuando un turno presenta un riesgo elevado, Situ puede aplicar medidas preventivas, como solicitar la confirmación con mayor anticipación, aumentar la frecuencia de los recordatorios, preparar un reemplazo preventivo o notificar a la supervisora correspondiente. El objetivo es adaptar la operación según el nivel de riesgo esperado y no aplicar el mismo tratamiento a todos los turnos.

El mismo principio se aplica a supervisoras y empresas externas. Cuando una supervisora concentra reiteradamente problemas de comunicación o una empresa presenta una tasa de incidentes significativamente superior al promedio, Situ puede coordinar acciones correctivas con la organización correspondiente, abordando problemas estructurales que no serían visibles evaluando únicamente a las cuidadoras.

Como mecanismo para incentivar buenas prácticas, se propone incorporar beneficios asociados al desempeño operacional. Estos incentivos pueden implementarse mediante bonificaciones económicas o un sistema de puntos canjeables por distintos beneficios, como capacitaciones, productos o experiencias. El objetivo es fortalecer el atractivo de permanecer dentro del sistema formal de trabajo.

El desempeño también influye en la asignación de nuevos turnos. Cuidadoras con mejor historial pueden recibir prioridad para nuevos servicios, mientras que aquellas con reiterados incumplimientos pueden ser derivadas a un proceso de revisión junto a su supervisora. En casos críticos, Situ puede solicitar a la empresa externa que deje de ofrecer temporalmente a una determinada cuidadora dentro de la plataforma.

Finalmente, se propone incorporar un sistema de matching entre familias y cuidadoras.

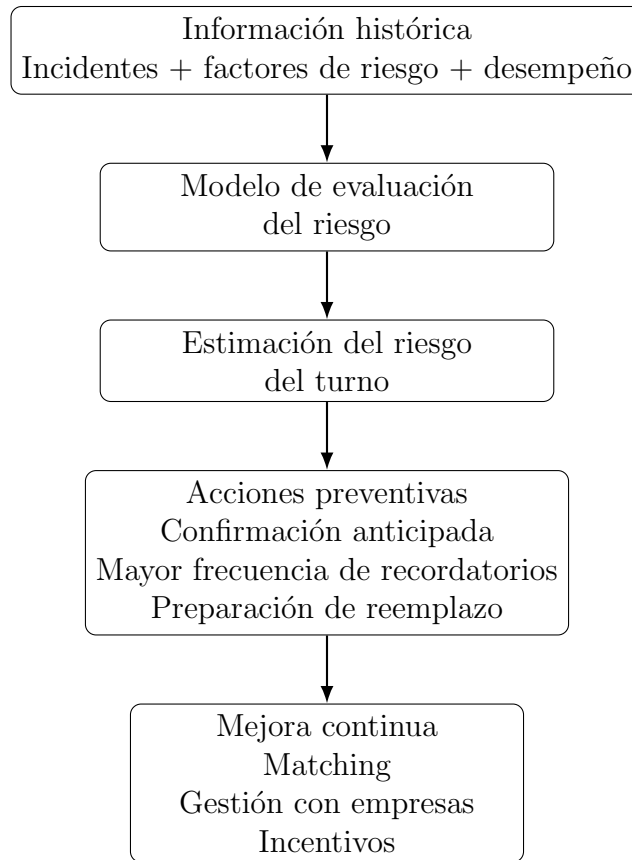


Figure 5: Uso de la información histórica para anticipar riesgos y apoyar decisiones operacionales.

Para ello, ambas partes registran información relevante para el servicio, como disponibilidad horaria, ubicación, experiencia, certificaciones, distancia máxima aceptada, nivel de dependencia del adulto mayor y requerimientos especiales del cuidado.

Esta información permite priorizar asignaciones que reduzcan la probabilidad de incidentes. Favorecer cuidadoras que residan cerca del domicilio disminuye el riesgo de atrasos, mientras que una mejor compatibilidad entre la experiencia de la cuidadora y las necesidades del adulto mayor favorece la continuidad del cuidado y reduce la probabilidad de abandono del servicio.

2.3.5 Problemas que resuelve

Esta solución aborda los cuatro escenarios desde una perspectiva estructural. En lugar de reaccionar frente a cada incidente, busca disminuir progresivamente la frecuencia con que estos ocurren mediante decisiones apoyadas en información histórica y mecanismos de incentivo.

Las fallas en la cadena de comunicación pueden detectarse al identificar supervisoras o empresas externas con una frecuencia de incidentes superior al promedio. De forma similar, los avisos sin seguimiento generan patrones que permiten reconocer procesos deficientes y

coordinar mejoras con las organizaciones involucradas.

Las ausencias sin aviso y los atrasos reiterados son abordados mediante el sistema de reputación y el modelo de predicción. Ambos mecanismos permiten identificar turnos con mayor riesgo operacional y aplicar medidas preventivas antes del inicio del servicio, disminuyendo la probabilidad de que el incidente llegue a afectar a la familia.

2.3.6 Ventajas y Desventajas

Ventajas

- Reduce la frecuencia de incidentes en lugar de únicamente reaccionar frente a ellos.
- Permite identificar patrones de comportamiento individuales y organizacionales.
- Facilita la toma de decisiones preventivas utilizando información histórica.
- Incentiva buenas prácticas mediante beneficios concretos.
- Mejora la asignación entre familias y cuidadoras.
- Permite identificar problemas estructurales asociados a supervisoras y empresas externas.
- Favorece la permanencia de las cuidadoras dentro del sistema formal de trabajo.

Desventajas

- Requiere un volumen considerable de datos históricos para entregar predicciones confiables.
- Exige mantener actualizados los indicadores y recalibrar periódicamente los modelos predictivos.
- Un diseño inadecuado del sistema de reputación puede generar incentivos no deseados.
- La incorporación de incentivos económicos requiere coordinación con las empresas externas y puede aumentar los costos operacionales.
- Es la solución de mayor complejidad técnica y organizacional de las tres propuestas.

2.4 Consideración transversal: Gestión de Familias

Si bien el problema planteado se centra en la asistencia de las cuidadoras, la alta informalidad del rubro hace recomendable distribuir las responsabilidades entre todos los actores involucrados. Un sistema que únicamente evalúe el desempeño de las cuidadoras puede generar incentivos negativos, aumentando la percepción de control sin abordar otros factores que también influyen sobre la continuidad del servicio.

Por este motivo, se propone incorporar un sistema de gestión de familias que permita identificar situaciones que puedan afectar el desarrollo normal de los turnos. Su objetivo no es determinar responsabilidades de manera automática, sino detectar patrones de comportamiento que contribuyan a explicar ausencias, atrasos o una alta rotación de cuidadoras.

La plataforma incorpora dos mecanismos complementarios para recopilar esta información. El primero corresponde a una encuesta periódica aplicada a las cuidadoras sobre su experiencia con cada familia. El segundo consiste en un sistema de reporte de incidentes disponible en cualquier momento, permitiendo informar situaciones relevantes que ocurran durante la prestación del servicio.

Entre las situaciones reportables se consideran solicitudes de tareas fuera del alcance del servicio, maltrato verbal, cambios reiterados de horario, información clínica incompleta o incorrecta y condiciones inseguras dentro del domicilio. Estos reportes no generan sanciones automáticas, sino que pasan a formar parte del historial operacional de la familia para su posterior análisis.

Al igual que en las soluciones anteriores, la información recopilada se analiza considerando los factores de riesgo contextual y el historial acumulado. Esto permite identificar familias que presentan patrones reiterados de conflictos o incumplimientos, facilitando intervenciones tempranas por parte de Situ antes de que dichas situaciones afecten la continuidad del cuidado del adulto mayor.

Finalmente, esta información también puede utilizarse como una variable adicional dentro del sistema de matching propuesto en la Solución 3. De esta forma, la asignación entre familias y cuidadoras considera no solo las necesidades del cuidado y la disponibilidad de ambas partes, sino también antecedentes que favorezcan relaciones laborales más estables y sostenibles en el tiempo.

3 Comparación de Soluciones

Las tres soluciones propuestas presentan ventajas y limitaciones distintas. La Tabla 1 resume una comparación cualitativa de los principales criterios considerados.

Criterio	Solución 1	Solución 2	Solución 3
Complejidad técnica	✓	-	x
Tiempo de implementación	✓	-	x
Cobertura de escenarios	-	✓	✓
Dependencia tecnológica	✓	x	-
Impacto esperado	-	✓	✓

Table 1: Comparación cualitativa entre las soluciones propuestas.

Leyenda: ✓ = Favorable - = Intermedio x = Desfavorable

Si bien las tres soluciones abordan el problema desde perspectivas complementarias, se propone implementar la Solución 2. Esta alternativa presenta el mejor equilibrio entre impacto esperado, cobertura de escenarios y complejidad de implementación. A diferencia de la Solución 1, no depende exclusivamente de la comunicación entre los actores, y a diferencia de la Solución 3, no requiere contar previamente con un volumen significativo de datos históricos para entregar resultados. Además, responde directamente al problema identificado durante el análisis, permitiendo que Situ conozca oportunamente el estado real de cada turno y pueda actuar antes de que la ausencia o el atraso impacten a la familia.

4 Conclusiones

A partir del análisis realizado, se concluye que el principal desafío no corresponde únicamente a las ausencias o atrasos de las cuidadoras, sino a la capacidad de Situ para conocer oportunamente el estado de cada turno y actuar antes de que el problema afecte a la familia.

Las tres soluciones propuestas abordan este desafío desde enfoques complementarios, considerando tanto la mejora de la comunicación como la detección temprana y la prevención de futuros incidentes. Entre ellas, se propone priorizar la Solución 2, ya que presenta el mejor equilibrio entre cobertura de escenarios, impacto esperado y complejidad de implementación.

Finalmente, el desarrollo de este caso permitió identificar oportunidades de mejora que trascienden el problema inicial, especialmente en la generación de información operacional y en el uso de datos para apoyar la toma de decisiones. Esto permitiría fortalecer progresivamente la calidad y continuidad del servicio ofrecido por Situ.